

PAUTA EVALUACIÓN SOLEMNE 1
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DCEX 0008

PTJE. OBTENIDO:	pts.	NOTA OBTENIDA:
Nombre(s) y Apellidos		
Carrera		

Docente Soledad Merino Ñanco **Sede:** PAP **Fecha:** 06/04/2026

Puntaje Total	Nivel de Exigencia	Ptje. Aprobación	Mín.	Tiempo Desarrollo
60 pts	60%	36 pts		80 min

I. PAUTA PREGUNTAS DE ALTERNATIVAS (1 pto. c/u)

1) Alternativa b) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$

2) Alternativa d) $x = 6, x = -4$

Desarrollo: $\sqrt{(x-1)^2} = |x-1|$. Lado derecho: $|\sqrt{64}| = 8$, luego

$$\left[\frac{1}{2} - \frac{8}{2} - \frac{3}{2} \right] = \left[\frac{1-8-3}{2} \right] = \frac{10}{2} = 5.$$

Entonces $|x-1| = 5 \Rightarrow x-1 = 5$ ó $x-1 = -5$, es decir $x = 6$ ó $x = -4$.

3) Alternativa d) $A \cap B = \{3\}$

Desarrollo: $A: x^2 - 2 \geq 0 \Rightarrow x \leq -\sqrt{2}$ ó $x \geq \sqrt{2}$. $B: 2x - \frac{9}{2} = \frac{1}{2}x \Rightarrow \frac{3}{2}x = \frac{9}{2} \Rightarrow x = 3$. Como $3 \geq \sqrt{2}$, se tiene $3 \in A$, luego $A \cap B = \{3\}$.

4) Alternativa a) $x = -2$

Desarrollo: Multiplicando por 6:

$$2(2x-1) - 3x - 2(x+3) = -6 \Rightarrow 4x - 2 - 3x - 2x - 6 = -6 \Rightarrow -x - 8 = -6 \Rightarrow x = -2$$

5) Alternativa a) $\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 2\}$

Desarrollo: $f(x) = \sqrt{\frac{4-2x}{7}}$. Se requiere $\frac{4-2x}{7} \geq 0 \Rightarrow 4-2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 2$.

6) Alternativa a) $\text{Rec } f = \mathbb{R}$

Desarrollo: $f:]-2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = \log_2(x+2) + 1$. Aunque el codominio declarado es $\mathbb{R}^+$, el recorrido real se determina despejando x en función de y y aplicando propiedades de logaritmos:

$$y = \log_2(x+2) + 1 \Rightarrow y - 1 = \log_2(x+2) \Rightarrow 2^{y-1} = x+2 \Rightarrow x = 2^{y-1} - 2$$

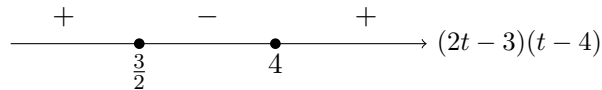
Como $2^{y-1} > 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$, la expresión $x = 2^{y-1} - 2$ existe y es real sin ninguna restricción sobre y . Por lo tanto $\text{Rec } f = \mathbb{R}$, que no coincide con el codominio declarado $\mathbb{R}^+$.

II. PAUTA PREGUNTAS DE DESARROLLO**Desarrollo 1****8 puntos**

La amplitud es $v(t) = -2t^2 + 11t - 5$. Se pide $v(t) \geq 7$.

$$\begin{aligned} -2t^2 + 11t - 5 &\geq 7 \\ -2t^2 + 11t - 12 &\geq 0 \implies 2t^2 - 11t + 12 \leq 0 \implies (2t - 3)(t - 4) \leq 0 \end{aligned}$$

Puntos críticos: $t = \frac{3}{2}$ y $t = 4$.



El producto $(2t - 3)(t - 4) \leq 0$ cuando $t \in \left[\frac{3}{2}, 4\right]$ (valores cerrados pues la desigualdad incluye el igual).

$$t \in \left[\frac{3}{2}, 4\right]$$

La estructura opera dentro del rango seguro de operación para $t \in \left[\frac{3}{2}, 4\right]$ segundos.

Desarrollo 2**16 puntos**

Condición de rechazo:

$$\left| \frac{4x - 100}{x + 20} \right| \geq 1, \quad \text{con } x > 0.$$

La galleta es aceptada cuando se niega la condición de rechazo:

$$\left| \frac{4x - 100}{x + 20} \right| < 1$$

Propiedad del valor absoluto: $|A| < 1 \iff -1 < A < 1$.

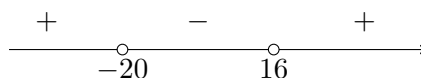
$$-1 < \frac{4x - 100}{x + 20} < 1$$

Esto equivale a resolver dos inecuaciones simultáneamente.

Inecuación izquierda: $\frac{4x - 100}{x + 20} > -1$

$$\frac{4x - 100}{x + 20} + 1 > 0 \implies \frac{4x - 100 + x + 20}{x + 20} > 0 \implies \frac{5x - 80}{x + 20} > 0 \implies \frac{5(x - 16)}{x + 20} > 0$$

Puntos críticos: $x = 16$ y $x = -20$.

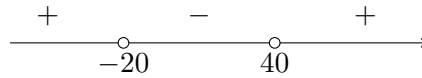


Solución: $x < -20$ ó $x > 16$. Como $x > 0$: $S_1 =]16, +\infty[$.

Inecuación derecha: $\frac{4x - 100}{x + 20} < 1$

$$\frac{4x - 100}{x + 20} - 1 < 0 \implies \frac{4x - 100 - x - 20}{x + 20} < 0 \implies \frac{3x - 120}{x + 20} < 0 \implies \frac{3(x - 40)}{x + 20} < 0$$

Puntos críticos: $x = 40$ y $x = -20$.



Solución: $-20 < x < 40$. Como $x > 0$: $S_2 =]0, 40[$.

Intersección (ambas condiciones simultáneas):

$$S_1 \cap S_2 =]16, +\infty[\cap]0, 40[=]16, 40[$$

La galleta es **Aceptada** para $x \in]16, 40[$ gramos.

Desarrollo 3**24 puntos**

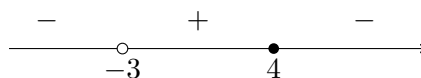
$$f(x) = x^2 + 5x + 4, \quad g(x) = 2x + \sqrt{\frac{4-x}{x+3}} + \sqrt[5]{\frac{2}{3}x + 1} + \log_3 \left(\frac{x(x-3)^4(x-2)^2}{(x+4)^7} \right)$$

a) Dominio de g **(12 puntos)**

g tiene dos restricciones, ya que la raíz quinta $\sqrt[5]{\frac{2}{3}x + 1}$ está definida para todo $x \in \mathbb{R}$ (raíz de índice impar, no impone restricción). Las restricciones son:

Restricción 1 – Raíz cuadrada: $\sqrt{\frac{4-x}{x+3}}$ requiere $\frac{4-x}{x+3} \geq 0$.

Puntos críticos: $x = -3$ y $x = 4$.



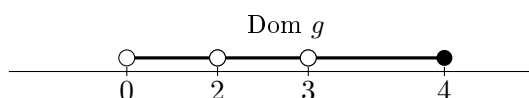
Solución: $D_1 =] -3, 4]$.

Restricción 2 – Logaritmo: $\log_3 \left(\frac{x(x-3)^4(x-2)^2}{(x+4)^7} \right)$ requiere argumento > 0 . Los factores pares $(x-3)^4$ y $(x-2)^2$ no cambian signo, pero anulan en $x = 2$ y $x = 3$ (excluidos). El signo queda determinado por $\frac{x}{x+4} > 0$, con puntos críticos $x = -4$ y $x = 0$.

$$D_3 =] -\infty, -4[\cup]0, 2[\cup]2, 3[\cup]3, +\infty[$$

Dominio de $g = D_1 \cap D_2 \cap D_3 =] -3, 4] \cap \mathbb{R} \cap D_3$:

$$\boxed{\text{Dom } g =]0, 2[\cup]2, 3[\cup]3, 4]}$$

**b) Recorrido de f** **(12 puntos)**

$f(x) = x^2 + 5x + 4$. Se despeja x en función de y usando completación de cuadrado.

Sea $y = x^2 + 5x + 4$:

$$\begin{aligned} y &= x^2 + 5x + 4 \\ y &= \left(x^2 + 5x + \frac{25}{4} \right) + 4 - \frac{25}{4} \\ y &= \left(x + \frac{5}{2} \right)^2 - \frac{9}{4} \end{aligned}$$

Despejando x :

$$y + \frac{9}{4} = \left(x + \frac{5}{2} \right)^2 \implies x + \frac{5}{2} = \pm \sqrt{y + \frac{9}{4}} \implies x = -\frac{5}{2} \pm \sqrt{y + \frac{9}{4}}$$

Para que $x \in \mathbb{R}$ exista, se requiere:

$$y + \frac{9}{4} \geq 0 \implies y \geq -\frac{9}{4}$$

$$\operatorname{Rec} f = [-\frac{9}{4}, +\infty[$$

Elaborado por Soledad Merino Ñanco 2026